

SYSTEM ANALYSIS

WITH AI

NTUST SiPh Lab 官方網站重構與內容管理系統

Local-first SQLite -> Cloud Run | Flask + SQLAlchemy | SEO + GEO | Single-Admin CMS

文件定位：可直接交付 AI Coding Agent / 開發者執行之系統分析、介面、資料、部署與驗收規格。
母版來源：NTUST SiPh Lab 現行 Google Sites。重構目標不是單純換版，而是建立可長期維護的研究室官方研究知識網站。

項目	定義
文件版本	v1.2
日期	2026-08-14
系統型態	Server-rendered research lab website + lightweight CMS
核心技術	Local: Docker / Flask / Jinja2 / SQLAlchemy / SQLite Production target: Cloud Run / Cloud SQL PostgreSQL / Cloud Storage
後台帳號	單一管理帳號
後台登入	/admin/login
資料持久化	Local: SQLite + local uploads ; Production: Cloud SQL PostgreSQL + Cloud Storage
主要內容	在學碩士生 / 研究成果 / 畢業生
優先目標	直覺、可維護、研究室辨識度、SEO、GEO、可驗收

範圍鎖定 v1.2 採兩階段架構，並強制執行母站內容零遺漏遷移：開發/驗收固定使用 SQLite，不要求先建立任何 GCP 資源；正式上線才切換 Cloud Run + Cloud SQL PostgreSQL + Cloud Storage。仍不做多人帳號、學生登入、公開註冊、SPA、微服務或複雜工作流，所有內容由單一管理員透過 /admin 維護。

文件控制與決策摘要

決策編號	決策	狀態	理由
ADR-001	Flask + Jinja SSR	鎖定	前台直接輸出完整 HTML，維持 SEO、GEO 與維護單純性。
ADR-002	Local-first SQLite	鎖定	開發與內容驗收階段使用單檔 SQLite；不要求先建立雲端資料庫，降低開發成本與環境摩擦。
ADR-003	SQLAlchemy + Alembic 為資料存取契約	鎖定	Model、query 與 migration 不得依賴 SQLite-only 技巧，為 PostgreSQL 遷移保留可測試路徑。
ADR-004	Cloud Run 為正式上線目標	鎖定	應用維持同一 Docker image；正式環境不保存任何關鍵資料於 container filesystem [S17]。
ADR-005	Cloud SQL PostgreSQL 為正式 DB	鎖定	Cloud Run 正式環境改用受管理的 PostgreSQL；Cloud Run 可直接連 Cloud SQL [S18][S19]。
ADR-006	Cloud Storage 為正式媒體儲存	鎖定	人物照片與研究成果圖片改為 object storage，不依賴 Cloud Run 暫存檔案系統 [S20]。
ADR-007	單一 Admin 帳號	鎖定	符合實際維護需求，避免過早導入 RBAC。
ADR-008	Person 單一人物實體	鎖定	在學生畢業只改狀態，不搬資料；成果作者關聯不斷裂。
ADR-009	ResearchOutput 統一成果實體	鎖定	期刊、會議、專案、模擬、系統等以 type 分流，不複製資料模型。
ADR-010	SEO 為基礎、GEO 為結構化增強	鎖定	以核心 SEO、可見內容與結構化資料為主，不採不可驗證的 AI 排名捷徑。
ADR-011	Legacy Content Preservation Gate	鎖定	母站所有經確認有效的 Lab 公開內容必須建立 inventory 與 new-site mapping；未獲教授/管理者明確批准不得刪除、遺漏或以推測內容取代。

1. 執行摘要

本案將現行 NTUST SiPh Lab Google Sites 由「教授資訊 + 成員姓名清單」提升為一套可被人閱讀、被搜尋引擎理解、被 AI 搜尋引用，並能由非工程人員自行維護的研究室官方網站。教授指定的三項核心內容 - 在學碩士生、研究成果、畢業生 - 各自有清楚版型，後端則透過 Person、ResearchOutput 與關聯資料建立可長期累積的研究知識結構。

v1.2 新增硬性原則 - Legacy Content Preservation：現行母站 <https://sites.google.com/view/ntust-siph-lab/> 中所
有經確認屬於 Lab 的公開文字、人物資料、圖片、外部連結與嵌入內容，必須先進入遷移清冊，再在新站找到對應位
置。除非教授/管理者明確核准「刪除、合併、改寫」，Agent 不得自行省略。[S1]

v1.2 延續 Local-first 架構，並新增 Legacy Content Preservation Gate；其核心架構是把「開發環境」與「正式雲端環境」
明確分開。開發、設計 review、內容輸入與功能驗收全部先在本機完成：Docker + Flask + Jinja2 + SQLAlchemy + SQLite +
local uploads。此階段不依賴 GCP，也不需要先支付 Cloud SQL 成本。

當功能與內容確認可用後，再執行 Production Migration Gate：同一套 Flask/SQLAlchemy 程式部署到 Cloud Run，資料庫
切換為 Cloud SQL PostgreSQL，圖片與附件切換為 Cloud Storage。Cloud Run 的 container filesystem 不作永久資料保
存；Google 官方明確說明 instance 停止後檔案不會持久存在 [S17]。因此正式環境禁止把 SQLite DB 或正式 uploads 放在
container filesystem。

管理端仍採單一帳號，登入位置固定為 `/admin/login`。管理者可新增、編輯、排序、上/下架人物與成果，並修改首頁、Lab
基本資訊與 SEO 欄位。Cloud migration 不改變後台操作方式，教授或管理者不需要知道 SQLite、PostgreSQL 或 Cloud
Storage 的差異。

1.1 成功定義

- 本機在沒有任何 GCP 資源的情況下，完整跑通首頁、三類內容、Admin CRUD、SEO/GEO 與測試。
- 所有 ORM 與 migrations 可同時在 SQLite 測試環境與 PostgreSQL staging database 通過。
- SQLite export -> PostgreSQL import 可重複執行並有筆數、關聯、slug、時間欄位與 checksum 驗證。
- 人物/研究成果媒體可由 local uploads 同步到 Cloud Storage，資料表只保存穩定 object key/URL metadata。
- Cloud Run 新 revision 部署或 instance 重建後，資料與圖片不得消失。
- 學生由在學轉為畢業生時，只改人物狀態並補畢業欄位，既有研究成果關聯不斷裂。
- 網站具有固定 URL、sitemap.xml、robots.txt、canonical、Open Graph、semantic HTML 與適當 JSON-LD。
- 重要管理操作可回溯，並具有本機備份與雲端資料庫/媒體備份策略。
- 母站 legacy inventory 每一筆都具有 MIGRATED、APPROVED_REWRITE 或 APPROVED_REMOVE 最終狀態；正式上線前不得存在 UNRESOLVED。
- 母站目前已確認的教授資訊、六項研究專長、Email、NTUST 外鏈、教授圖片與四位碩二生成員姓名，在新站都有可驗證的對應內容或明確批准的處理紀錄。

1.2 非目標

- 不做學生/老師個別帳號、角色權限矩陣或公開註冊。
- 不做 React/Next.js SPA、微服務、Kubernetes 或自行管理 PostgreSQL VM。
- 開發階段不要求 Cloud SQL、Cloud Storage 或正式網域；先把產品功能做對。
- 正式 Cloud Run 不使用 SQLite 當永久資料庫，也不把 uploads 當 container 永久檔案。
- 不保證搜尋排名或 AI 引用；本案提供可被正確理解、抓取與引用的技術與內容條件。

2. 現行母版網站盤點與 Legacy Baseline

本文件於 2026-08-14 重新讀取現行母站 <https://sites.google.com/view/ntust-siph-lab/>。以下項目視為 v1.2 的「Legacy Baseline」，屬於正式 migration inventory 的最低集合 [S1]。新站不是重新憑空撰寫，而是先完整承接這些已公開資料，再新增教授要求的研究成果、畢業生與更完整研究成員版型。

資料保存邊界：「全部搬遷」指所有經確認屬於 NTUST SiPh Lab 的內容資料與資產；Google Sites 平台本身的 UI/boilerplate（例如 Search this site、Skip to navigation、Page updated、Google Sites、Report abuse）不是 Lab 內容，不納入搬遷。任何介於兩者之間的項目，預設為 REVIEW_REQUIRED，不可直接刪除。

2.1 Legacy Baseline Inventory

ID	母站現有內容	類型	新站預設去處	預設處理
LC-001	NTUST SiPh Lab	Lab 名稱	SiteSetting / Header / Homepage / metadata	MIGRATE
LC-002	教授頁首圖片（Google Sites 圖片資產）	Image asset	Professor profile / Hero or About	MIGRATE；需取得原檔或可接受品質版本
LC-003	Chun-Liang Yang / 楊淳良	Person name	Professor profile / Person entity	MIGRATE EXACT
LC-004	副教授 / Associate Professor	Title	Professor profile	MIGRATE EXACT，除非管理者更新
LC-005	國立臺灣科技大學電子工程博士	Education	Professor profile / About	MIGRATE EXACT
LC-006	光電感測技術	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-007	矽光子技術	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-008	光通道效能監視	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-009	光通訊系統	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-010	物聯網平台	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-011	人工智慧技術應用	Expertise	Research Focus / Professor profile	MIGRATE
LC-012	yangcl@mail.ntust.edu.tw	Email	Professor profile / Contact	MIGRATE EXACT

ID	母站現有內容	類型	新站預設去處	預設處理
LC-013	NTUST Website 外部連結	External link	Professor profile / External links	MIGRATE ; launch 前驗證 URL
LC-014	研究室成員	Section concept	/members	MIGRATE + EXPAND
LC-015	碩二生 陳泓序	Current member	Person / Current Member template	MIGRATE EXACT ; 其餘欄位待確認
LC-016	碩二生 謝卓雅	Current member	Person / Current Member template	MIGRATE EXACT ; 其餘欄位待確認
LC-017	碩二生 鍾宇辰	Current member	Person / Current Member template	MIGRATE EXACT ; 其餘欄位待確認
LC-018	碩二生 陳志翰	Current member	Person / Current Member template	MIGRATE EXACT ; 其餘欄位待確認
LC-019	Google Calendar 嵌入：台灣假日日曆 (agenda)	Embedded content	待管理者確認是否仍屬 Lab 有效需求	REVIEW_REQUIRED ; 未批准前不可自行刪除

2.2 明確不屬於 Lab 內容的 Google Sites 平台元素

項目	處理	理由
Search this site / Skip to main content / Skip to navigation	DO NOT MIGRATE	Google Sites 平台導覽/UI，不是 Lab 內容。
Page updated / Google Sites / Report abuse	DO NOT MIGRATE	平台 footer/boilerplate；新站以自己的 footer、accessibility 與管理紀錄取代。

2.3 Source-of-Truth 規則

- Legacy Baseline 的文字以母站當下可見內容為第一來源；若教授/管理者提供更新資料，必須在 mapping 中記錄 APPROVED_REWRITE 與核准人/日期。
- 母站外部連結所指向的頁面可作「補充查證」，但外部頁面的新增資訊不會自動變成母站必搬內容。
- 圖片、embed、PDF 等非純文字資產必須列入 manifest；無法直接下載時，要從 Google Sites 管理端取得原檔或由管理者確認替代檔。
- 研究成果、畢業生去向、成員英文名等母站不存在的資料，不得由 Agent 猜測填入；需另有 Lab 確認來源。

3. 使用者、角色與核心情境

Persona	主要目的	典型問題	成功結果
潛在研究生	判斷研究室是否符合興趣	Lab 做什麼？目前學生在做什麼？我加入後可能做什麼？	3 分鐘內理解研究方向、成員與代表成果。
學術訪客/合作方	確認能力與過往產出	是否做過 SiPh、光通訊、AI 相關題目？有哪些論文或系統？	可從成果頁取得清楚摘要、年份、作者、連結。
在學學生	對外建立研究身份	我的研究方向與成果是否能被找到？	有固定個人頁並與成果雙向關聯。
畢業生	保留研究傳承	當年論文題目與研究方向是否仍可查？	按畢業年度可找到人物與論文。
單一管理員	維護全部公開資訊	如何不碰程式就更新？	登入 /admin 後在 3-5 分鐘內完成一般新增/編輯。
搜尋/AI 系統	理解實體與關係	誰、做什麼、何時、在哪裡、與哪些成果相關？	HTML 與 structured data 對齊、URL 穩定、內容可抓取。

3.1 管理角色鎖定

只有一個管理帳號 v1.2 僅存在 Admin。沒有 Editor、Student、Teacher、Reviewer。Admin 可管理全部公開內容與網站設定。帳號資料仍以 admin_users table 儲存，避免把帳密硬編碼在 .env 或 Python；未來若真的需要多人，才擴充 RBAC。

4. 資訊架構 IA

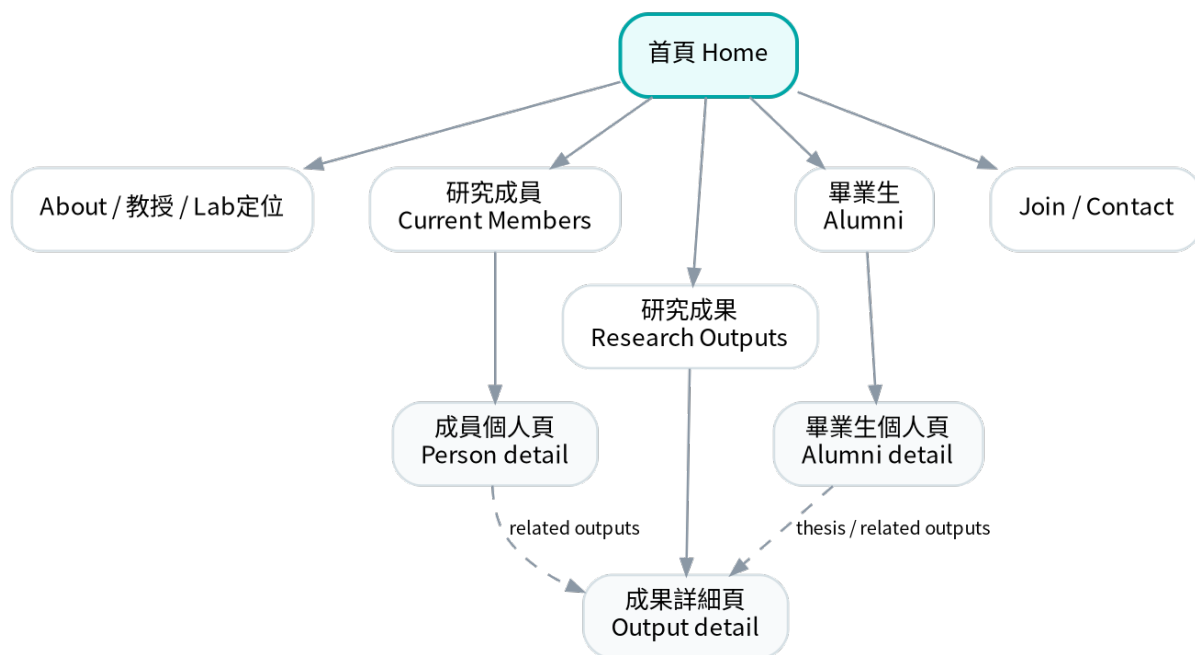


圖 1. 建議前台資訊架構：教授指定的三類內容各自獨立，但透過 Person / ResearchOutput 關聯形成研究知識網。

4.1 主導覽

導覽	Route	頁面工作	是否進主選單
Home	/	建立 Lab 定位與進入點	是
About	/about	教授、Lab、研究方向與設備/方法概覽	是
Members	/members	在學碩士生總覽	是
Research	/research	研究成果總覽與篩選	是
Alumni	/alumni	畢業生年度/研究主題總覽	是
Join	/join	招募、聯絡、位置	是
Person detail	/people/<slug>	人物固定 URL；依 current/alumni 呈現不同區塊	由列表進入
Research detail	/research/<slug>	單一成果完整資訊	由列表/個人頁進入
Admin login	/admin/login	單一管理員登入	否
Admin	/admin	CMS dashboard	否

4.2 URL 原則

- URL 使用英文小寫 slug，避免姓名/標題直接做 URL encoding：/people/hong-xu-chen。
- slug 一旦公開即視為永久識別；更名時建立 Redirect 記錄，不直接讓舊 URL 404。
- 同一內容只有一個 canonical URL；列表排序、追蹤參數不可產生新的 canonical。
- 若啟用完整雙語，建議 /zh/ 與 /en/ 形成對稱路由；若翻譯不完整，不建立假的 hreflang 對應頁。
- v1 可先以繁體中文為主、英文欄位為可選，但 DB 欄位預留 *_zh / *_en，避免日後大改 schema。

5. 前台頁面規格

5.1 首頁 Home

順序	Section	內容	主要 CTA / SEO 目的
01	Hero thesis	Lab 中英文名稱 + 一句明確研究定位 + SiPh 專屬視覺	Research / Join ; H1 僅一個。
02	Research focus	3-6 個核心研究主題；每項 1 句定義 + 對應成果	建立 topical context。
03	Featured outputs	3-6 筆管理者標記 featured 的成果	將首頁權重導向代表成果。
04	Current members	教授 + 在學學生精簡卡	建立人物實體與內部連結。
05	Lab proof	論文/成果/方法/合作等可驗證事實，不用虛構 vanity metrics	增加可信度與可引用事實。
06	Alumni preview	近期畢業生與年度入口	研究傳承。
07	Join / Contact	招募說明、Email、校方/實驗室位置	明確下一步。

Hero 規則 採用 Anthropic frontend-design 的核心精神：Hero 必須是這個研究室的「論點」，內容與視覺都要從 silicon photonics / optical communication 的真實語彙出發，而不是套用大數字 + 漸層球 + 三張卡片的通用模板 [S2]。

5.2 在學碩士生版型 Current Member

列表頁的工作是「掃描與比較」，詳細頁的工作是「建立研究身份」。成員卡不塞完整履歷；每張卡只呈現能幫訪客判斷研究方向的資訊。

層級	必顯示	選配	禁止
列表卡	照片、姓名、中英文名、年級/狀態、1-2 行研究焦點、2-4 個技能/主題 tag	GitHub / Scholar icon	私人電話、未同意公開的個資、過長自傳。
詳細頁首屏	姓名、身份、研究焦點一句話、照片、公開聯絡/學術連結	ORCID、LinkedIn	把所有 metadata 堆在首屏。

層級	必顯示	選配	禁止
詳細內容	Thesis / Current Topic、Research Interests、Methods & Tools、Related Outputs	精選圖、公開程式碼	空泛「熱愛研究」式內容。
頁尾	Related Research、Back to Members、Last updated	Join CTA	無下一步的死路。

5.3 研究成果版型 Research Output

研究成果詳細頁是 SEO/GEO 最重要的內容單位。每筆成果都必須回答「問題、方法、結果、意義」，並提供可驗證的作者、年份、venue/DOI/外部連結。不是所有成果都是論文：若為期刊/會議論文可輸出 ScholarlyArticle；若為一般研究展示則使用 CreativeWork 等較保守類型。

區塊	目的	欄位/呈現
Header	快速識別成果	type badge、年份、title zh/en、作者、venue、DOI/External link。
Executive summary	讓人快速理解，不是為 AI 硬切 chunk	約 80-180 字，說清楚 Problem / Method / Result / Significance。
Research question	定義問題	1-3 個可直接回答的研究問題。
Method	可重現層級的高階方法	模型、模擬工具、系統架構、材料/資料來源。
Key results	呈現證據	數值、表現、觀察、圖表說明；不可只寫「效果良好」。
Significance / limitation	避免過度宣稱	貢獻、適用範圍、限制。
Related people	建立實體關係	Lab 成員/畢業生連回 person pages。
References / Links	可驗證性	DOI、出版社、GitHub、dataset、demo。
Metadata	SEO/GEO	updated date、canonical、JSON-LD、Open Graph。

5.4 畢業生版型 Alumni

區塊	必要欄位	隱私規則
列表	姓名、畢業年度、論文題目或研究主題	只顯示已設定公開的人。

區塊	必要欄位	隱私規則
詳細頁	姓名、畢業年度、學位、thesis title、research interests、related outputs	就業公司/職稱只有本人或實驗室已確認公開才填。
連結	LinkedIn / ORCID / Scholar / GitHub (若公開)	不以爬取方式自動收集私領域資訊。
結構資料	Person + alumniOf / affiliation (有事實依據時)	structured data 必須與頁面可見內容一致 [S7]。

6. 視覺設計系統與 SiPh Lab 自有 Style

本案不直接複製 GitHub Skill 的美學結果，而是吸收其決策方式，建立專屬 Design System。Anthropic frontend-design 強調先鎖定 subject、audience、page job，並從主題本身的材料、儀器、符號與語彙中取得視覺識別 [S2]；Microsoft frontend-design-review 亦要求有清楚 aesthetic direction、design token、responsive 與 accessibility 驗收 [S4]。

6.1 建議美學方向：Photon Trace Editorial

元素	規格	理由
核心意象	微環 ring、waveguide 路徑、光訊號 trace、晶片/量測圖的細線幾何	直接來自 SiPh 主題，不需要通用「AI 腦」圖。
色彩	Deep Navy 為主，Photon Teal/Cyan 做少量焦點，白/霧灰承載內容	研究感、可讀、非俗套全頁霓虹。
排版	Editorial grid + 大留白 + 明確的資料標籤；必要時非對稱但保持掃讀性	建立研究刊物而非 SaaS landing page 感。
字體	繁中以高品質 CJK 字體；Latin 可用具工程感但可讀的 pairing；實作前確認授權/載入成本	避免只為「特別」而犧牲繁中閱讀。
動態	只在 Hero / hover / filter 有目的地使用；prefers-reduced-motion 必須可關閉	避免 AI 模板常見的無目的漂浮動畫。
圖片	人物照、實驗/模擬圖、ring/waveguide 圖優先；抽象生成圖只能做弱背景	增加研究真實性與 E-E-A-T。

6.2 Design Tokens

```
/* static/css/tokens.css */
:root {
  --color-ink: #17212B;
  --color-navy: #10233D;
  --color-photon: #00A6A6;
  --color-photon-bright: #2ED6D6;
  --color-surface: #FFFFFF;
  --color-surface-muted: #F2F6F8;
  --color-line: #D6E0E5;
  --radius-sm: 8px;
  --radius-md: 14px;
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-12: 48px;
  --content-max: 1180px;
}
```

6.3 UI 禁止清單

- 禁止因為「科技」就整站套紫藍漸層、玻璃擬態與發光圓球。
- 禁止首頁每個 section 都是三張等寬卡片；結構要根據內容語義選擇。
- 禁止用虛構的 publication count、citation count、success rate 填版。
- 禁止把裝飾性 01/02/03 用在沒有順序意義的內容上；結構標記必須有資訊意義 [S2]。
- 禁止 hover 才出現唯一操作；鍵盤與觸控裝置仍要可用。
- 禁止 body font 小於 16px 作為桌機預設；研究摘要長文需確保行長與 line-height。

7. 後台 CMS - 單一管理員

7.1 登入位置與安全邊界

Public site: <https://<production-domain>/>
Admin login: <https://<production-domain>/admin/login>
Dashboard: <https://<production-domain>/admin>

Not authenticated:
/admin/* -> 302 redirect -> /admin/login

Authenticated:
/admin/login -> 302 redirect -> /admin

前台不需要放「Admin Login」連結，但不能把這當作安全機制。安全性來自 password hash、HTTPS、安全 cookie、CSRF、登入頻率限制、session timeout 與所有 admin routes 的 login_required。Flask 官方建議使用 Secure / HttpOnly 等 cookie 設定並檢視安全 headers [S8]。

7.2 Dashboard

區塊	內容	操作
Quick actions	新增研究成果 / 新增在學成員 / 新增畢業生	一鍵進表單。
Content status	Current Members、Alumni、Research Outputs 的 Published / Draft 數量	點擊進篩選列表。
Needs attention	缺照片 alt、缺英文標題、缺 meta description、slug 衝突等	內容品質提醒，不阻擋草稿。
Recent changes	最近 10 筆修改	可回到該內容；AuditLog 留存操作。
System health	DB writable、upload writable、backup last success	只有管理員可見。

7.3 管理側選單

```
/admin
├── Dashboard
├── 研究成員 Current Members
│   ├── 列表 / 搜尋 / 排序
│   ├── 新增
│   └── 編輯 / 發布 / 轉為畢業生
├── 研究成果 Research Outputs
│   ├── 列表 / type / year / status 篩選
│   ├── 新增
│   └── 編輯 / featured / 發布 / 封存
├── 畢業生 Alumni
│   ├── 年度列表
│   └── 編輯 / 發布
├── 網站設定 Site Settings
│   ├── Lab 基本資料
│   ├── 首頁 Hero / Join / Contact
│   ├── SEO defaults
│   └── Social preview defaults
├── 系統 System
├── 修改管理員密碼
├── 備份狀態
└── 登出
```

7.4 內容狀態

Status	前台可見	可被 sitemap 收錄	用途
draft	否	否	編輯中。
published	是	是	正式公開。
archived	預設否	否或保留舊 URL 410/ redirect 依情境	停止展示但保留資料。

7.5 在學轉畢業流程

1. Admin 在 Current Member 編輯頁點擊「轉為畢業生」。
2. 系統彈出確認視窗，要求填 Graduation Year、Degree、Thesis Title（若已有可沿用）。
3. Person.status 從 current 變更為 alumni；同一 person id 與 slug 保持不變。
4. 既有 ResearchOutput 關聯完全保留；個人 URL 不需更換。
5. 前台 /members 不再顯示，/alumni 自動依年度顯示；若原 URL 是 /people/<slug>，無 redirect 問題。
6. AuditLog 記錄 transition 事件。

7.6 刪除政策

預設不硬刪 一般 UI 不提供一鍵永久刪除。人物/成果先 archive。若確定需要 hard delete，必須二次確認並檢查 related outputs；有關聯時禁止直接刪除，避免孤兒資料。

8. 資料模型

資料模型採「小而穩」原則。對研究室官網而言，最重要的是人物與成果的長期關聯，而不是建立通用 CMS。核心 table 共 7 類：AdminUser、Person、ResearchOutput、ResearchOutputPerson、SiteSetting、Redirect、AuditLog。

8.1 ER 關係（文字版）

AdminUser (1 row in v1)

└── writes -> AuditLog

Person 1 ────────── < ResearchOutputPerson > ────────── 1 ResearchOutput

| |

| status=current/alumni/faculty | type=journal/conference/project/

| | prototype/simulation/etc.

└── stable person URL ─── stable research URL

SiteSetting (singleton)

Redirect (old_path -> new_path)

8.2 admin_users

欄位	型別	Required	約束/驗證	用途
id	INTEGER PK	Y	autoincrement	識別。
username	VARCHAR(80)	Y	unique, normalized	登入帳號。
password_hash	VARCHAR(255)	Y	只存 hash；不可回復明碼	驗證密碼。
is_active	BOOLEAN	Y	default true	停用帳號。
last_login_at	DATETIME	N	UTC	管理追蹤。
password_changed_at	DATETIME	Y	UTC	安全管理。
created_at	DATETIME	Y	UTC	稽核。
updated_at	DATETIME	Y	UTC	稽核。

帳號數量約束 應用層在 v1 禁止新增第二個 active admin；但 schema 不以奇怪的 DB constraint 把未來擴充做死。初始帳號使用 CLI 建立，例如 flask admin create。

8.3 people

欄位	型別	Req	規格
id	INTEGER PK	Y	唯一人物 ID
slug	VARCHAR(120)	Y	unique；發布後盡量固定
status	VARCHAR(20)	Y	faculty / current / alumni
name_zh	VARCHAR(120)	Y	中文姓名
name_en	VARCHAR(160)	N	英文姓名
degree	VARCHAR(80)	N	M.S. / Master Student 等
entry_year	INTEGER	N	入學年度
graduation_year	INTEGER	N	alumni 建議必填
research_focus_zh	TEXT	Y*	公開人物至少一個語言有值
research_focus_en	TEXT	N	英文研究焦點
thesis_title_zh	TEXT	N	論文題目
thesis_title_en	TEXT	N	英文論文題目
skills_json	JSON/TEXT	N	後台 tag UI，儲存陣列
bio_zh	TEXT	N	簡介
bio_en	TEXT	N	英文簡介
current_affiliation	VARCHAR(200)	N	畢業後單位；需確認可公開
current_position	VARCHAR(160)	N	畢業後職稱；需確認可公開
email_public	VARCHAR(200)	N	只存允許公開的 email
orcid_url	VARCHAR(255)	N	URL validation
scholar_url	VARCHAR(255)	N	URL validation
github_url	VARCHAR(255)	N	URL validation
linkedin_url	VARCHAR(255)	N	URL validation
photo_path	VARCHAR(255)	N	uploads/people/...
photo_alt_zh	VARCHAR(200)	N	有 photo 則必填
photo_alt_en	VARCHAR(200)	N	英文頁有 photo 則建議

欄位	型別	Req	規格
sort_order	INTEGER	Y	default 100
publish_status	VARCHAR(20)	Y	draft/published/archived
seo_title_zh	VARCHAR(180)	N	空值時自動生成
seo_description_zh	VARCHAR(320)	N	空值時自動生成
created_at	DATETIME	Y	UTC
updated_at	DATETIME	Y	UTC

8.4 research_outputs

欄位	型別	Req	規格
id	INTEGER PK	Y	唯一成果 ID
slug	VARCHAR(160)	Y	unique, stable
output_type	VARCHAR(30)	Y	journal/conference/ project/prototype/ simulation/dataset/other
year	INTEGER	Y	4-digit
publication_date	DATE	N	有正式日期時使用
title_zh	TEXT	Y*	至少一語言必填
title_en	TEXT	Y*	至少一語言必填
summary_zh	TEXT	Y*	公開成果至少一語言有 summary
summary_en	TEXT	N	英文摘要
problem_zh	TEXT	N	Problem / research question
method_zh	TEXT	N	Method
results_zh	TEXT	N	Key results
significance_zh	TEXT	N	Contribution / limitation
venue	VARCHAR(255)	N	期刊/會議/平台
doi	VARCHAR(255)	N	normalized DOI; unique where possible

欄位	型別	Req	規格
external_url	VARCHAR(500)	N	publisher/project page
github_url	VARCHAR(500)	N	source/repo
keywords_json	JSON/TEXT	N	中英研究關鍵字
hero_image_path	VARCHAR(255)	N	成果主圖
hero_image_alt_zh	VARCHAR(220)	N	有圖則必填
is_featured	BOOLEAN	Y	default false
sort_order	INTEGER	Y	default 100
publish_status	VARCHAR(20)	Y	draft/published/archived
seo_title_zh	VARCHAR(180)	N	optional override
seo_description_zh	VARCHAR(320)	N	optional override
created_at	DATETIME	Y	UTC
updated_at	DATETIME	Y	UTC

8.5 research_output_people

欄位	型別	Required	用途
research_output_id	FK -> research_outputs.id	Y	成果。
person_id	FK -> people.id	Y	Lab 人物。
contributor_role	VARCHAR(40)	N	author / student / supervisor / contributor。
sort_order	INTEGER	Y	作者/顯示順序。

外部共同作者不一定建立 Person。ResearchOutput 另可有 authors_display_text 保存正式作者列；research_output_people 只負責建立 Lab 內部人物與成果的可導航關聯。

8.6 site_settings

群組	欄位例	管理 UI
Identity	lab_name_zh/en, short_name, department, university	基本資訊表單。

群組	欄位例	管理 UI
Hero	hero_title_zh/en, hero_intro_zh/en, hero_media_path	首頁設定。
Contact	email, address_zh/en, map_url	聯絡設定。
Join	join_title, join_body, join_cta	招募內容。
SEO defaults	default_title_suffix, default_description, og_image_path	SEO 設定。
External identity	official_ntust_url, lab_social_links	sameAs / footer。

實作可採 singleton row (id=1) 而非 key-value table，因欄位數有限且需要型別與表單驗證；schema 變更透過 Flask-Migrate/Alembic migration 管理。

8.7 redirects

欄位	說明
old_path	unique，例如 /research/old-slug
new_path	新 canonical path
status_code	永久變更預設 301
reason	slug_changed / migration / manual
created_at	建立時間

8.8 audit_logs

欄位	說明
id	PK
admin_user_id	操作者
action	create/update/publish/archive/login/password_change/graduate
entity_type	person/research_output/site_setting/system
entity_id	可為 null
summary	短文字，不存密碼或敏感值
ip_hash_or_ip	依隱私政策決定是否保存完整 IP；v1 可只留必要資訊

欄位	說明
created_at	UTC

8.9 索引與約束

- people.slug UNIQUE ; research_outputs.slug UNIQUE ; redirects.old_path UNIQUE 。
- people(status, publish_status, sort_order) composite index , 支援 members/alumni 列表 。
- research_outputs(publish_status, year, output_type) index ; is_featured 可另加 index 。
- research_output_people(research_output_id, person_id) UNIQUE , 避免重複關聯 。
- 所有 datetime 以 UTC 儲存 ; 前台需要時以 Asia/Taipei 顯示 。
- 不在 DB 儲存 raw password 、 session secret 、 Google API credential 。

9. Flask 系統架構

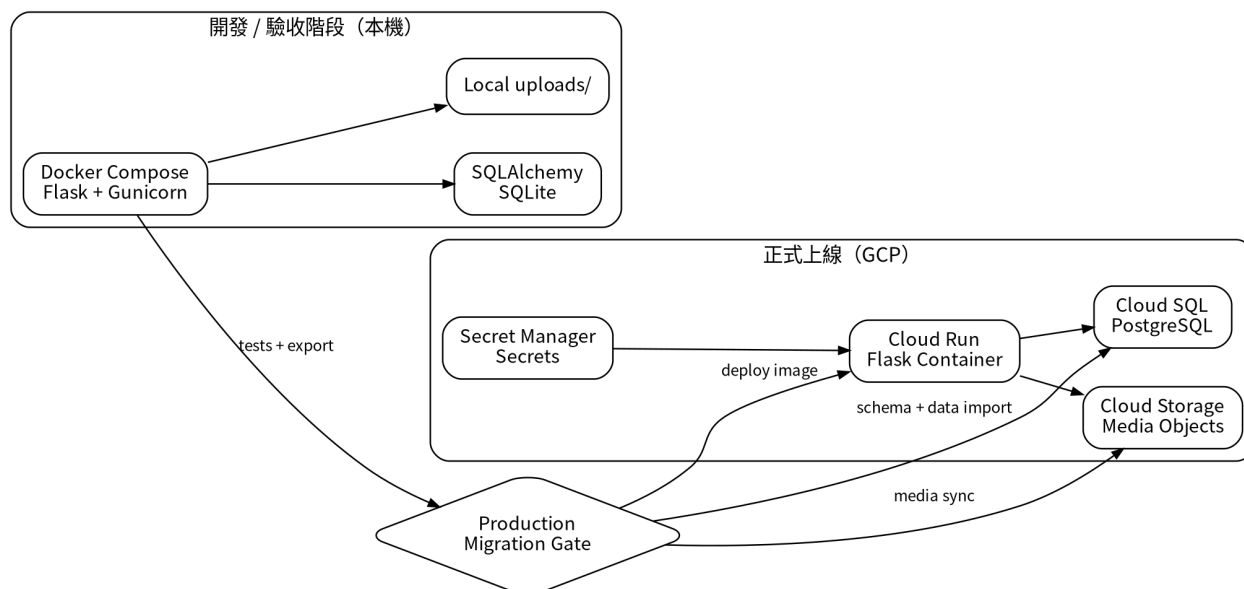


圖 2. v1.2 Local-first 到 Cloud Run 的目標架構：應用層保持不變，資料庫與媒體儲存依環境切換。

9.1 Layering

Layer	責任	不得做的事
Blueprint/Route	解析 request、權限檢查、呼叫 service、render template	不要把複雜 DB 邏輯塞在 route。
Form/Validator	欄位驗證、CSRF、URL/slug/file constraint	不要直接 commit DB。
Service	內容發布、graduate transition、redirect、SEO metadata、backup status	不要 render HTML。
Model	資料欄位、relationship、constraint、query helper	不要依賴 request context。
Template	semantic HTML、presentation	不要在 Jinja 做複雜 query。
Static	CSS tokens/components、少量 JS、images	不要放 secret 或 DB。

9.2 Request flow - 公開頁

```
GET /research/ring-modulator-example
-> public blueprint
-> ResearchOutput query: slug + publish_status=published
-> ContentService builds view model
-> SEOService builds title/canonical/OG/JSON-LD
-> render_template("public/research/detail.html")
-> 200 full HTML
```

If slug not found:

```
-> RedirectService checks redirects.old_path
-> 301 new_path OR 404
```

9.3 Request flow - 管理更新

```
POST /admin/research/<id>/edit
-> @login_required
-> CSRF validation
-> form validation
-> ResearchService.update(...)
-> sanitize / normalize
-> update DB transaction
-> if slug changed: create Redirect(old -> new)
-> write AuditLog
-> PRG: redirect to GET detail/list
-> flash success
```

9.4 目錄樹 - 正式版

```
ntust-siph-lab/
├── README.md
├── .env.example
├── .gitignore
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml          # local development / QA
├── requirements.txt
├── requirements-dev.txt
├── gunicorn.conf.py
├── wsgi.py
├──
├── app/
│   ├── __init__.py            # create_app()
│   ├── config.py              # Local/Test/Cloud config
│   ├── extensions.py          # db, migrate, login, csrf, limiter
│   ├── models/
│   │   ├── admin_user.py
│   │   ├── person.py
│   │   ├── research_output.py
│   │   ├── site_setting.py
│   │   ├── redirect.py
│   │   └── audit_log.py
│   ├── blueprints/
│   │   ├── public/
│   │   ├── auth/              # /admin/login, logout
│   │   └── admin/
│   ├── repositories/          # DB-portable query boundary
│   └── people.py
```

```

├── research.py
├── settings.py
├── services/
│   ├── person_service.py
│   ├── research_service.py
│   ├── seo_service.py
│   ├── schema_service.py
│   └── media_service.py          # Local | gcs backend
├── storage/
│   ├── base.py                 # StorageBackend interface
│   ├── local.py                # development uploads
│   └── gcs.py                  # Cloud Storage
├── templates/
├── static/
├── utils/

├── instance/                   # LOCAL ONLY
│   └── siph_lab.db
├── uploads/                    # LOCAL ONLY
│   ├── people/
│   ├── research/
│   └── site/
├── backups/                    # LOCAL backup snapshots

├── migrations/                 # Alembic; SQLite + PostgreSQL compatible
│   └── versions/

├── scripts/
│   ├── seed_from_google_sites.py
│   ├── create_admin.py
│   ├── backup_sqlite.py
│   ├── export_sqlite.py        # normalized migration package
│   ├── import_postgres.py
│   ├── sync_media_to_gcs.py
│   ├── verify_migration.py
│   └── smoke_cloud.py

├── deploy/
│   ├── cloudrun.md
│   ├── service.yaml            # optional declarative Cloud Run config
│   └── migration-runbook.md

├── legacy/                      # 母站零遺漏遷移證據
│   ├── google_sites/
│   │   ├── source_snapshot.md  # 原文/來源 URL/抓取日期
│   │   ├── migration_inventory.csv # 每一筆 legacy item
│   │   ├── content_mapping.csv  # old -> new location/status
│   │   ├── media_manifest.csv   # image/embed/external asset
│   │   ├── difference_report.md  # unresolved / approved deltas
│   │   └── content_signoff.md    # 教授/管理者核准紀錄
├── tests/
│   ├── test_auth.py
│   ├── test_people.py
│   ├── test_research.py
│   ├── test_seo.py
│   ├── test_schema.py
│   ├── test_storage_backends.py
│   ├── test_db_portability.py
│   └── test_migration_roundtrip.py

├── skills/
│   ├── siph-lab-web-design/SKILL.md
│   └── siph-lab-seo-geo/SKILL.md

├── docs/
│   ├── SAI.md
│   ├── database.md
│   ├── content-guide.md
│   ├── local-development.md
│   ├── cloudrun-deployment.md
│   └── acceptance-checklist.md

```

9.5 為什麼 v1 不需要 public API

公開頁直接由 Flask + Jinja 輸出 HTML，可在首個 response 中提供完整內容、metadata 與 JSON-LD，不需要先載 JS 再 fetch API。CMS 也是 server-rendered form。除 health check 外，不建立 /api/v1 可降低權限、CORS、版本治理與攻擊面。若未來要提供 external dataset 或前後端分離，再新增 API，不要為了「看起來現代」預先複雜化。

10. Local-first 資料持久化與可遷移性

v1.2 將 SQLite 定義為「開發與驗收資料庫」，不是正式 Cloud Run 的永久資料庫。目的不是現在就把架構做複雜，而是讓前 90% 的開發工作可在單機完成，同時避免最後一天才發現 ORM、migration 或 media path 被 SQLite/本機檔案系統綁死。

10.1 Local docker-compose.yml

```
services:
  web:
    build: .
    env_file: .env.local
    command: gunicorn -c gunicorn.conf.py wsgi:app
    ports:
      - "127.0.0.1:8000:8000"
    volumes:
      - ./instance:/app/instance
      - ./uploads:/app/uploads
      - ./backups:/app/backups

# .env.local
APP_ENV=local
DATABASE_URL=sqlite:///app/instance/siph_lab.db
STORAGE_BACKEND=local
UPLOAD_DIR=/app/uploads
```

10.2 Database Portability Contract

- 所有一般 CRUD 透過 SQLAlchemy ORM / repository 執行，不在 route 中直接寫 raw SQL。
- 禁止依賴 SQLite-only function、PRAGMA 作為業務邏輯；若測試/維運需要 PRAGMA，必須限制在 local adapter。
- Primary key、foreign key、unique、nullable、length、timestamp、enum/check constraint 必須在 migration 中明確定義。
- 所有 datetime 儲存 UTC；不要依賴 SQLite 動態型別寬鬆行為。
- Alembic migration 必須在 SQLite test 與 PostgreSQL migration test 都能從 empty database 升到 head。

10.3 Local SQLite 執行政策

項目	規格
用途	本機開發、UI/content review、單一 Admin 功能驗收。
連線	SQLAlchemy；短 transaction；foreign key enforcement；busy timeout。
WAL	可評估 WAL 以改善本機讀寫並行；備份時必須使用 SQLite-aware snapshot [S10][S11]。
禁止	不得把 SQLite DB 直接帶到 Cloud Run container 當正式永久資料庫。

10.4 Media Storage Adapter

程式只依賴 `StorageBackend` 介面，例如 `save()`、`delete()`、`public_url()`。Local backend 寫入 `uploads/`；Cloud backend 使用 Cloud Storage。Cloud Storage 官方提供 Python client 上傳 object 的標準 API [S20]。DB 儲存的是 object key、mime、size、alt、checksum，不儲存 container 絕對路徑。

10.5 Migration Package

`export_sqlite.py` 產生版本化 migration package：`manifest.json`、各 table JSON/CSV、media manifest、schema revision、row counts、checksums。 `import_postgres.py` 只接受明確 schema revision；import 後執行 foreign-key、unique slug、row-count、relationship 與抽樣內容驗證。

10.6 本機備份與 Restore Drill

1. 使用 SQLite Online Backup API 或等價的一致 snapshot 方法建立 DB 備份 [S11]。
2. 將 uploads 與 DB snapshot 一起產生 manifest/checksum。
3. 定期在全新 temporary directory 還原，執行 migration revision、integrity、首頁與 Admin CRUD smoke test。
4. 正式上雲後，本機備份仍保留作「開發內容快照」，但正式資料的備份責任轉由 Cloud SQL / Cloud Storage 策略承擔。

11. Authentication 與 Security

11.1 密碼與 session

控制	規格
Password hash	使用 Werkzeug generate_password_hash / check_password_hash 的當前安全預設；DB 永不存 plaintext。
SECRET_KEY	只從環境注入；production 必須高熵且不可 commit。
SESSION_COOKIE_SECURE	production=true，僅 HTTPS。
SESSION_COOKIE_HTTPONLY	true，避免 JS 讀取。
SESSION_COOKIE_SAMESITE	Lax 或依 deployment 驗證。
CSRF	所有 state-changing admin form 必須有 token。
Session lifetime	建議 8 小時 absolute；重要操作可要求重新輸入密碼。
Login rate limit	例如每 IP/帳號 5 次/15 分鐘，超限暫時拒絕。
Password reset	v1 不做 email reset；使用 server CLI reset-admin-password。

11.2 常見威脅與對策

威脅	情境	對策	驗收
Brute force	掃 /admin/login	rate limit + 強密碼 + audit	連續失敗觸發 429/暫停。
CSRF	誘導已登入 admin 發 POST	Flask-WTF/CSRF token	缺 token 的 POST = 400/403。
XSS	研究摘要輸入 script	預設 autoescape；不用 raw HTML；若有 rich text 必須 sanitize	payload 不執行。
Malicious upload	上傳偽裝程式檔	MIME/extension allowlist、重新命名、尺寸上限、圖片重新編碼	非允許類型拒絕。
Session theft	cookie 被攔截	HTTPS + Secure + HttpOnly + SameSite	production cookie flags 正確。
Data loss	container rebuild / host failure	bind mount + DB-aware backup + off-host copy	restore drill 通過。

威脅	情境	對策	驗收
Secret leak	把 .env push Git	gitignore + deployment secret management	repo scan 無 secret。

12. SEO 規格

SEO 是 GEO 的基礎層。Google 2026 官方 AI optimization guide 明確指出 generative AI features 仍建立於核心 Search ranking / quality systems；網站首先要可抓取、可索引、內容有價值且 people-first [S5]。因此本案不把任何「AI SEO hack」取代基本 SEO。

12.1 Technical SEO

項目	實作規格	驗收
Title	每頁唯一；預設由 entity + Lab 組成，可在 admin override	不重複、不空白。
Meta description	人物/成果依摘要自動生成，admin 可 override	避免全站同一段。
Canonical	由 server 產生 absolute URL	query variations 指向同 canonical。
robots.txt	允許 public；禁止 /admin/；sitemap 指示	production URL 正確。
sitemap.xml	只收 published canonical pages；updated_at 作 lastmod	發布/封存後自動反映。
Open Graph	title/description/image/url/type	社群預覽基本完整。
Semantic HTML	header/nav/main/article/section/footer；H1 唯一且層級合理	HTML audit。
Internal linking	Person <-> Research 雙向；首頁導向核心內容	不存在孤兒 published page。
404/301	slug 變更走 redirects 301；不存在才 404	舊 URL 不造成無意義 404。
Images	有意義圖片 alt、width/height、responsive sources、lazy loading	無 CLS、無缺 alt。

12.2 Structured Data

Google 建議在可行時使用 JSON-LD，較容易維護 [S6]。但 structured data 必須與使用者看得到的主內容一致，不能用 markup 虛構額外資訊 [S7]。

頁面	Schema.org 類型	重點 properties	注意
全站/首頁	WebSite + Organization；ResearchOrganization 可評估	name, url, logo, parentOrganization, sameAs	ResearchOrganization 在 schema.org 仍屬較新型別，必要時保守使用 Organization [S12]。

頁面	Schema.org 類型	重點 properties	注意
教授/人物	Person	name, url, image, affiliation/memberOf, sameAs, alumniOf	只輸出已公開且有依據的值 [S13]。
期刊/會議成果	ScholarlyArticle	headline/name, author, datePublished, about, keywords, sameAs/identifier	只有實際 scholarly article 才使用 [S14]。
一般研究成果	CreativeWork	name, description, author/contributor, about, keywords, dateCreated/datePublished	避免硬套 Article [S15]。
資料集	Dataset	name, description, creator, keywords, distribution/identifier (有時)	只有真的公開 dataset 才使用。
Breadcrumb	BreadcrumbList	position/name/item	詳細頁可輸出。

12.3 SEO metadata fallback 規則

Person title:

if seo_title_zh exists -> use it
else -> "{name_zh} | {research_focus_short} | NTUST SiPh Lab"

Research title:

if seo_title_zh exists -> use it
else -> "{title_zh} | NTUST SiPh Lab"

Description:

explicit seo_description
-> summary first 140-180 chars
-> research_focus / thesis fallback
-> site default as last resort

13. GEO / AI Search 規格

先釐清 GEO 邊界 Google 官方明確說明：針對 Google AI Overviews / AI Mode，不需要 llms.txt 或特殊 AI markup；structured data 也不是 AI Search 的必要條件。核心仍是高品質、可抓取、people-first 的 SEO [S5]。因此 SAI 將 GEO 定義為「實體清楚、內容可抽取、來源可驗證、關係可解析」的增強層，而不是排名保證。

13.1 GEO Content Contract

原則	研究室網站的具體實作
Entity clarity	教授、人物、研究成果都有 canonical URL、明確名稱、身份、日期與關聯。
Fact density	用可驗證的研究題目、方法、工具、結果、年份取代形容詞堆疊。
Answerable structure	成果頁自然使用 Problem / Method / Results / Significance，使人類也能快速讀懂。
Sourceability	論文提供 DOI/venue，專案提供 repo/demo，人物提供 ORCID/Scholar 等官方/自有連結。
Freshness	每頁顯示 last updated；資料庫保存 updated_at。
Consistent naming	NTUST / National Taiwan University of Science and Technology、教授中英文名等需統一。
Cross-entity linking	Person -> Related outputs；Research -> Contributors；Alumni -> thesis/outputs。
No hidden AI-only text	給 AI 的資訊必須同時對人可見，避免 hidden content。

13.2 llms.txt / agent-readable files

第三方 AI SEO Skill 常建議 llms.txt 或其他 agent-readable 檔案，例如 coreyhaines31/marketingskills 的 ai-seo Skill 會將 llms.txt 視為非 Google AI 引擎的可選結構化層 [S3]。本案可以在 v1.2 產出 /llms.txt，列出 Lab、Members、Research、Alumni 的重要 canonical links，但必須標記為「實驗性相容層」，不得寫成 Google 排名必要條件。

```
# Optional /llms.txt (experimental)
# Not a Google ranking requirement.

# NTUST SiPh Lab
- About: https://<domain>/about
- Current members: https://<domain>/members
- Research outputs: https://<domain>/research
- Alumni: https://<domain>/alumni

# Prefer canonical HTML pages as source of truth.
```

13.3 GEO 驗收不是「問 ChatGPT 有沒有引用一次」

- 先驗證 crawl/index：Search Console URL inspection、sitemap、robots、canonical。
- 驗證 entity content：每個成果頁都有人能回答 Problem/Method/Result/Significance。
- 驗證 structured data：語法有效、內容與頁面一致；不能把 Rich Results Test 通過等同於一定會顯示 rich result。
- 建立固定 10-20 組關鍵查詢做人工 baseline，例如「NTUST silicon photonics lab」「楊淳良 矽光子」「NTUST optical performance monitoring」等；記錄可見度，不承諾排名。
- 每季檢視 Search Console / referral / AI citation observations，再調整內容，而非每週追逐 GEO hack。

14. GitHub Agent Skills 納入方式

本案採「來源 Skill -> 篩選 -> 固化成專案 Skill」模式。不要讓 Agent 每次直接照遠端最新版自由發揮；遠端 Skill 用來提供原則，專案內的 SKILL.md 才是實際 contract。

14.1 採用來源

來源	吸收內容	不直接照搬的部分
Anthropic / skills / frontend-design [S2]	Subject-first、Hero 是 thesis、Typography/structure/motion 都要有意圖、避免模板化	「極端美學」只作思考工具；研究室網站仍以學術可信與長文可讀為優先。
Vercel / agent-skills / web-design-guidelines [S16]	把 UI review 變成規則化 audit；每次 review 讀最新 Web Interface Guidelines	Production 不依賴遠端 fetch；在 CI/Agent review 時才使用。
Microsoft / skills / frontend-design-review [S4]	Frictionless / Craft / Trustworthy 三類評估、Design token、a11y、responsive	Figma/Storybook 流程非本案必要前置。
coreyhaines31 / marketingskills / ai-seo [S3]	AI citation 的內容結構、entity/fact/citation 思維、跨平台 GEO 視角	Google 部分以 Google 官方文件為準；llms.txt 只列 optional。

14.2 專案 Skill: skills/siph-lab-web-design/SKILL.md

name: siph-lab-web-design

description: Design and review NTUST SiPh Lab public/admin web UI. Use for all templates, CSS, components and UX changes.

Mission

Build a distinctive academic research site grounded in silicon photonics, optical communications, measurement traces, waveguides and ring resonators. Do not ship generic AI/SaaS visual language.

Before coding

1. State the page's single job and primary audience.
2. Identify real content required for that page.
3. Choose the SiPh-specific visual device used on this page.
4. Reuse project design tokens before creating new values.

Visual contract

- Deep Navy + Photon Teal/Cyan; accents are sparse.
- Editorial research layout; generous negative space.
- Hero must communicate Lab thesis, not decorative statistics.
- Use waveguide/ring/measurement motifs only when semantically relevant.
- Avoid generic glassmorphism, purple gradients, floating blobs and repeated 3-card grids.
- Motion must support orientation or feedback; support prefers-reduced-motion.

UX contract

- One obvious primary action per view where possible.
- Public content has clear next links; no dead ends.
- Admin common tasks must be completable without editing code.
- Forms show required/optional state, validation and saved status clearly.

Accessibility

- Semantic landmarks and heading hierarchy.
- Keyboard reachable controls and visible focus.
- Sufficient contrast.
- Informative images need useful alt text.
- Do not encode meaning by color alone.

Review gate

Reject if: generic AI aesthetic, hardcoded token sprawl, mobile overflow, missing focus state, unreadable long-form content, or content hierarchy is unclear.

14.3 專案 Skill: skills/siph-lab-seo-geo/SKILL.md

name: siph-lab-seo-geo

description: Enforce technical SEO, structured data and AI-search readability for NTUST SiPh Lab.

Source of truth priority

1. Visible page content and verified Lab facts
2. Google Search official guidance
3. Schema.org definitions
4. Project-specific rules
5. Third-party GEO skills (advisory only)

Required for every published entity page

- unique canonical URL
- unique title and useful description
- clear H1 and semantic main content
- entity name / role or research type / year
- last updated
- internal links to related entities
- JSON-LD only when it truthfully matches visible content

Research output contract

Explain Problem, Method, Results, Significance and references/links where known.

Never invent metrics, citations, DOI, affiliations or publication status.

AI-search rule

Do not claim llms.txt or special AI markup is required for Google AI features.

Treat optional agent-readable files as experimental compatibility layers.

Publish gate

Reject publish if canonical is broken, page is empty/thin, required factual fields are missing, structured data contradicts visible text, or the entity is duplicated.

15. 內容管理表單 - 欄位級規格

15.1 Current Member 表單

區塊	欄位	UI	驗證	發布門檻
Identity	中文名 / 英文名 / slug / status	text + select	中文名 required ; slug unique	name + current status 。
Academic	degree / entry year	select + number	year range	建議填 。
Research	research focus zh/en / thesis / skills	textarea + tag input	至少一語言 research focus	research focus required 。
Links	email public / ORCID / Scholar / GitHub / LinkedIn	URL/email inputs	格式檢查	全部 optional 。
Photo	image + alt zh/en	file + text	jpg/png/webp ; size limit ; 有圖必填 alt	照片 optional 。
SEO	title/description override	advanced accordion	長度提示但不硬截斷	可自動 fallback 。
Publish	status / sort order	select + number	published 前 run publish validator	所有門檻通過 。

15.2 Research Output 表單

區塊	欄位	UI	發布門檻
Identity	type/year/title zh/en/slug	select + number + text	type/year/title/slug 。
Summary	summary zh/en	textarea	至少一語言 summary 。
Research body	problem/method/results/significance	structured textareas	論文/代表成果建議至少 Method + Results 。
Publication	venue/date/DOI/external URL/GitHub	inputs	DOI 格式 normalization ; URL validation 。
People	related lab people + display author text	multi-select + text	關聯 person 必須存在 。
Keywords	keywords zh/en	tag input	去重/trim 。
Media	hero image + alt	upload	有圖必填 alt 。

區塊	欄位	UI	發布門檻
Feature	featured / order	toggle + number	published 才能 featured。
SEO	title/description override	advanced	可 fallback。

15.3 Alumni 表單

欄位群	差異
Identity	沿用 Person；status=alumni。
Graduation	graduation_year 建議 required；degree、thesis title。
Research	保留在學時 research focus / skills / related outputs。
Destination	current_affiliation/current_position 僅在確認可公開時填。
Privacy	Admin 須有「不公開就業資訊」的明確選項；空值不顯示。

15.4 Site Settings 表單

Tab	內容
Lab Identity	中英文名、短名、學校、系所、Logo。
Homepage	Hero title/intro/media、featured section 文案。
Professor	若教授採 Person status=faculty，這裡只選 featured professor；人物資料在 People 編輯。
Join & Contact	招募文案、email、address、map link。
SEO Defaults	site suffix、default description、default OG image、production base URL。
Advanced	robots policy、optional llms.txt toggle；需附說明，不讓管理員誤以為是排名開關。

16. Media / Upload 規格

控制	規格
Allowed types	jpg/jpeg/png/webp；必要時 svg 只接受可信內建 asset，不接受一般 admin 任意 SVG。
Max size	建議原始上傳 8 MB 上限；超出拒絕並提示。
Filename	伺服器生成 UUID/slug-safe 名稱，不使用 user filename 作實際路徑。
Processing	人物照建立固定尺寸 variant；研究圖片保留合理最大寬；移除不必要 metadata。
Alt text	管理表單有顯著欄位；純裝飾 asset 用空 alt，資訊圖必須描述資訊用途。
Deletion	被內容引用的檔案不可直接刪；先解除引用或 archive。
Backup	uploads 與 DB 同一 backup unit。

17. Accessibility 與 Responsive

面向	驗收規格
Keyboard	Tab 可依合理順序到所有互動元件；focus ring 清楚。
Headings	每頁一個主要 H1；不可用 heading 純粹放大字。
Contrast	文字/控制對比達 WCAG AA 目標；設計 review 必須檢查。
Motion	prefers-reduced-motion 時停用非必要動態。
Forms	label 與 input 正確關聯；error message 指向欄位且有文字。
Images	資訊圖有 alt 或附近文字等價描述。
Mobile	320px 寬不出現橫向 body scroll；nav/forms/cards 可用。
Touch	主要 touch targets 不過小，hover 不是唯一訊息來源。
Long text	研究摘要/方法段落控制 line length，手機不塞過寬表格。

18. Performance 規格

- 首屏 HTML server-rendered，不等待大型 JS bundle 才出內容。
- CSS 採少量分檔；production 可 minify / cache bust，但不導入大型前端 framework。
- 圖片提供 width/height，人物照與成果圖產生 WebP 等合適版本；非首屏 lazy-load。
- 字體不為美學載入過多 weights；繁中文字體特別注意檔案大小，必要時使用 system fallback / subset。
- 靜態資產加長 cache；HTML 保持短 cache 或 ETag，發布後可即時更新。
- 以 Lighthouse/WebPageTest 作驗收工具之一；目標不是只追滿分，而是避免 LCP/CLS/可用性問題。

19. Logging / Error Handling / Health

項目	規格
App log	stdout/stderr JSON 或一致格式；Docker 收集。
No secret logging	password、session cookie、SECRET_KEY、完整 form payload 不進 log。
404	提供回首頁/研究/成員的導覽；先查 redirects。
500	public 顯示友善錯誤；詳細 stack 只在 server log。
/healthz	確認 app process alive；可做輕量 DB SELECT 1，不回敏感資料。
AuditLog	記錄 admin 內容與安全事件；不是 application debug log 的替代品。

20. 測試策略

層級	測試	最低案例
Unit	slug / validators / SEO fallback / schema builder	slug collision 、 empty metadata 、 url normalize 。
Model	constraints / relationships	person-research link 、 unique slug 、 graduate transition 。
Route	public / auth / admin	published 200 、 draft 404 、 unauth admin redirect 。
Security	CSRF / session / rate limit / upload	缺 token 拒絕、惡意 extension 拒絕。
SEO	canonical / sitemap / robots / JSON-LD	published in sitemap 、 draft excluded 、 schema parses 。
Migration	Alembic upgrade/downgrade (where safe)	empty DB -> head ； existing seed -> head 。
Backup	backup -> restore -> integrity	資料、關聯、圖片 hash 一致。
UI	responsive / keyboard / focus / forms	mobile overflow 、 keyboard flow 。

20.1 必要 acceptance cases

ID	驗收敘述
AC-01	未登入進 /admin -> /admin/login 。
AC-02	錯密碼不建立 session ； 連續錯誤觸發 rate limit 。
AC-03	正確帳密登入後 /admin 可見 。
AC-04	新增 Current Member ，發布後出現在 /members 。
AC-05	Person detail 有 canonical 、 title 、 description 、 Person JSON-LD 。
AC-06	將 current 轉 alumni ， person id/slug 不變 ， /members 消失、/alumni 出現 。
AC-07	新增 ResearchOutput ，關聯 Person 後雙向可導航 。
AC-08	ResearchOutput draft 不出現在 public/sitemap 。

ID	驗收敘述
AC-09	ResearchOutput published 出現在 /research 與 sitemap 。
AC-10	修改 published slug 產生 301 redirect 。
AC-11	上傳非法副檔名被拒絕 。
AC-12	有圖但無 alt 時，publish validator 警告/阻擋依規格 。
AC-13	docker image rebuild 後 DB 與 uploads 不消失 。
AC-14	執行 backup + restore drill 後 sqlite integrity_check pass 。
AC-15	手機 320px 無 body horizontal scroll 。
AC-16	鍵盤可完成 admin login 與主要表單 。
AC-17	structured data 不含頁面看不到的虛構欄位 。
AC-18	首頁 H1 唯一，主導覽與 footer 都可使用鍵盤 。
AC-19	500 頁不顯示 stack trace 。
AC-20	production 啟動使用 Gunicorn，不是 flask run 。
AC-21	migration_inventory 中所有 LC 項目都有 source、type、target、status；不得有空白 target/status 。
AC-22	正式 launch 前，Legacy Baseline 必須 100% 為 MIGRATED / APPROVED_REWRITE / APPROVED_REMOVE；UNRESOLVED = 0 。
AC-23	教授姓名、職稱、學歷、六項專長、Email、NTUST 外鏈與四位碩二生姓名逐字或經批准改寫後可在新站找到 。
AC-24	教授圖片/媒體資產有 manifest、checksum 或人工驗證紀錄；不得因下載困難而靜默遺漏 。
AC-25	Google Sites 平台 chrome 被排除，但 Google Calendar embed 必須有明確 MIGRATED 或 APPROVED_REMOVE 決策 。
AC-26	difference_report 在 cutover 前無未解決缺漏；舊站不得在 sign-off 前關閉或改成搬遷公告 。

21. Cloud Run Production Deployment

正式上線不是把本機 `siph_lab.db` 複製進 Cloud Run。Cloud Run container filesystem 不是永久儲存，instance 停止後資料不持久 [S17]。Production migration 的正確做法是：部署相同 Flask image、建立 PostgreSQL schema、匯入 SQLite 資料、同步媒體到 Cloud Storage，再切換正式網址。

21.1 Production Migration Gate

Gate	必須通過
G1 Feature freeze	Local acceptance tests 全通過，內容 schema 不再任意變動。
G2 DB portability	Alembic 在 PostgreSQL staging 從 empty -> head 成功；核心 CRUD integration test 通過。
G3 Data export	SQLite migration package 產生完成，row counts、checksum、schema revision 有紀錄。
G4 Media export	所有 local uploads 有 object key、checksum、alt/mime metadata。
G5 Rollback point	保留最後一份 known-good SQLite + uploads snapshot；舊 Google Sites 尚未關閉。
G6 Legacy No-Loss Gate	<code>difference_report.md</code> 無 UNRESOLVED；所有母站內容都有 migrated/approved decision，且 content sign-off 完成。

21.2 GCP Resource Baseline

1. 建立/選定 GCP project，啟用 Cloud Run、Artifact Registry、Cloud SQL Admin、Cloud Storage、Secret Manager 所需 API。
2. 建立 Artifact Registry repository，build/push Flask container image。
3. 建立 Cloud SQL for PostgreSQL instance、database 與專用 DB user；Cloud Run 使用受控 service account 連線；Google 官方提供 Cloud Run 連 Cloud SQL 與 SQLAlchemy/Python Connector 範例 [S18][S19]。
4. 建立 Cloud Storage bucket，僅授權 Cloud Run service account 必要 object 權限。
5. SECRET_KEY、DB credential 等正式秘密放 Secret Manager；Cloud Run 可將 Secret Manager secret 提供給 container [S21]。

21.3 Data / Media Migration

1. 對 Cloud SQL 執行 `flask db upgrade`，禁止直接從 SQLite schema dump 建 PostgreSQL schema。
2. 執行 `import_postgres.py`；以穩定 ID/slug 或 migration mapping 保持 Person、ResearchOutput 關聯。
3. 執行 `sync_media_to_gcs.py`；上傳後驗證 object count 與 checksum。
4. 執行 `verify_migration.py`：table counts、null/unique constraints、foreign-key relationships、抽樣頁面內容。

21.4 Cloud Run Service

```
APP_ENV=production
PUBLIC_BASE_URL=https://<production-domain>
DB_BACKEND=postgresql
STORAGE_BACKEND=gcs
GCS_BUCKET=<bucket-name>
# secrets / DB connection values injected by GCP
```

- Cloud Run service 對公開網站允許 public HTTPS；Admin 權限仍由 Flask Login + CSRF + session 保護。
- 不把 DB、uploads、backup 寫入 container filesystem；暫存檔使用短生命週期 temp path，完成後刪除。
- 每次 deployment 後執行 `/healthz`、首頁、人物頁、成果頁與 Admin login smoke test。

21.5 學校網域策略

正式名稱建議向校方申請例如 `siph-lab.ntust.edu.tw`。Cloud Run 本身提供穩定 HTTPS endpoint；Google 目前對正式 custom domain 的官方首選是 global external Application Load Balancer，Cloud Run 原生 domain mapping 仍屬 Preview/limited availability，不列為本案 production baseline [S22]。在學校 DNS 尚未完成前，可先用 `run.app` URL 做 staging/驗收，避免阻塞開發。

21.6 更新與 Rollback

1. 先跑 migration/test；DB schema 變更使用 backward-compatible migration 優先。
2. 部署新 Cloud Run revision，先以 revision URL / traffic split 做 smoke test。
3. 通過後才切 100% traffic；失敗則把 traffic 切回上一個 known-good revision。
4. 資料 migration 需有獨立 rollback/forward-fix 計畫；不能只依賴 container rollback 還原資料庫。

22. Google Sites -> Cloud Run 正式站遷移與零遺漏規範

Legacy Content Preservation Rule（硬性）：現行母站中所有經確認有效的文字、教授資訊、研究專長、成員資料、圖片、外部連結與嵌入內容，均須納入 migration inventory，並在新網站有明確對應。除非教授/管理者明確指定刪除、合併或更新，Agent 不得自行省略。任何未決項目都會阻擋正式上線。

22.1 Migration Status Model

Status	定義	是否允許 Launch
DISCOVERED	已在母站發現，但尚未分類。	否
REVIEW_REQUIRED	用途或有效性需教授/管理者判斷，例如 calendar/embed。	否
MIGRATED	已完整搬到新站並通過內容/連結/媒體驗證。	是
APPROVED_REWRITE	原內容已更新或合併，且有核准紀錄與新位置。	是
APPROVED_REMOVE	管理者明確批准不搬，記錄理由、核准人與日期。	是
UNRESOLVED	缺檔、缺映射、無法判斷或驗證失敗。	否；阻擋 Launch

22.2 migration_inventory.csv 最低欄位

欄位	必要	說明
legacy_id	是	LC-001...固定 ID。
source_url	是	原 Google Sites URL 或資產 URL。
captured_at	是	ISO-8601 抓取/盤點時間。
content_type	是	text / person / image / external_link / embed / section。
source_value	是	原始可見文字或資產描述。
target_entity	是	SiteSetting / Person / ResearchOutput / Page / Asset。
target_url_or_field	是	新站 URL 或 DB 欄位。

欄位	必要	說明
status	是	上述 migration status。
approval	條件式	rewrite/remove 時必須填核准人、日期、理由。
verification	是	exact/text match、HTTP check、checksum 或人工核對結果。

22.3 Old -> New Mapping 基準

母站內容群	新站位置	資料模型	驗收方式
Lab 名稱	全站 Header / Home / metadata	SiteSetting	文字比對 + metadata check
教授圖片、姓名、職稱、學歷、Email	Home professor block / Professor detail	Person + Asset	欄位比對 + image manifest
六項專長	Research Focus / Professor detail	Person expertise / SiteSetting taxonomy	六項集合比對，不可漏項
NTUST Website 外鏈	Professor external links	Person external_url	HTTP/人工連結驗證
四位碩二生	/members + detail	Person(status=current)	四筆姓名/身份存在
Google Calendar embed	依管理者決策：保留於適當頁面或批准移除	Page embed / approved removal record	不得停留 REVIEW_REQUIRED

22.4 Migration Runbook

- Freeze snapshot**：上線遷移前重新抓母站，保存 source URL、文字 snapshot、截圖/資產清單與抓取日期。
- Classify**：區分 Lab content、asset、external link、embed 與 Google Sites platform chrome；不確定的項目只能標 REVIEW_REQUIRED。
- Inventory**：每個內容單元建立 legacy_id；禁止「看起來不重要」就不登錄。
- Map**：指定新 DB entity、欄位或 public URL。若一筆原文拆成多處顯示，也要記錄所有 target。
- Migrate**：透過 seed/import 或 Admin 寫入；圖片/media 產生 checksum/object key；外鏈保留實際 URL。
- Automated diff**：產生 difference_report.md，檢查缺項、空 target、文字集合差異、broken links、missing assets。
- Human QA**：教授/管理者核對姓名、職稱、學歷、專長、Email、成員與特殊 embed；所有 rewrite/remove 都留下批准紀錄。
- No-Loss Gate**：UNRESOLVED 必須為 0，AC-21~AC-26 全通過，才可進 Cloud/domain cutover。
- Cutover**：Cloud Run/Cloud SQL/Cloud Storage 驗收完成、正式網域鎖定後，再把舊 Google Sites 改成搬遷說明。

22.5 Difference Report 規則

- 文字：教授姓名、Email、六項專長、四位成員姓名採 exact/set comparison；有更新時必須連到 approval record。
- 圖片：不能只檢查「有一張圖」；必須核對來源資產、檔名/object key、checksum 或人工 visual sign-off。
- 外鏈：保留原 URL；若換到新版官方 URL，記為 APPROVED_REWRITE 並驗證可到達。

- Embed：不得因爬蟲無法讀取就當成不存在；任何 iframe/embed 都要在 media/embed manifest 中有一筆。
- Platform chrome：只在 exclusion list 中排除，避免把 Google Sites 自帶 UI 誤當 Lab 內容。

22.6 Content Sign-off

content_signoff.md 至少記錄：baseline snapshot 日期、inventory 總筆數、MIGRATED 數、APPROVED_REWRITE 數、APPROVED_REMOVE 數、UNRESOLVED 數、核對人、核對日期。正式 launch 的必要條件為 **UNRESOLVED = 0**。

不可自動腦補：母站沒有的研究成果、畢業生、英文名、研究題目、去向等資料，Agent 不得從網路推測後直接發布。可以另外蒐集候選資料，但 publication 必須由 Lab/教授確認。

23. 開發階段與 Definition of Done

階段	交付	DoD
P0 Foundation	Flask factory、config、Docker、SQLite、migrations、admin auth	本機 compose 可跑；login 安全。
P1 Data/CMS	Person、ResearchOutput、Settings、Admin CRUD	新增/編輯/發布/graduate flow 通過。
P2 Public IA	Home/Members/Research/Alumni/Detail	內容由 DB render；responsive baseline。
P3 Design/SEO/GEO	Design System、metadata、JSON-LD、sitemap	視覺/a11y/SEO acceptance 通過。
P4 Portability	Repository boundary、storage adapter、PostgreSQL migration tests	SQLite + PostgreSQL test matrix 通過。
P5 Migration tooling	export/import/media sync/verify scripts	至少完成一次 dry-run round trip。
P6 Cloud staging	Cloud Run + Cloud SQL + Cloud Storage	revision restart 後資料持久；Admin CRUD 通過。
P7 Domain/Launch	學校網域、canonical、Search Console、舊站搬遷	正式網址與 rollback checklist 完成。

23.1 Agent 開發規則

- 每次功能修改先讀 docs/SAI.md 與兩個 project SKILL.md。
- 本機預設 SQLite；不得為了「像 production」而要求開發者先建立 Cloud SQL。
- 不得在 business/service/route 層寫 SQLite-only SQL；DB-specific 處理必須隔離。
- 所有 schema 變更建立 Alembic migration，且要測 SQLite 與 PostgreSQL。
- 所有媒體存取透過 StorageBackend；template/model 不可假設 /uploads 一定是本機檔案。
- Cloud Run production 禁止永久寫入 local filesystem [S17]。
- 新增 public page 必須同時處理 title、description、canonical、sitemap inclusion、structured data applicability。
- 所有 Admin mutation 必須 auth + CSRF + server validation；沒有真實資料時不可虛構內容。
- 任何 legacy migration 變更必須同步更新 migration_inventory.csv 與 content_mapping.csv；不得直接刪除母站內容而不留下批准紀錄。
- Agent 若無法取得圖片/embed 原始資產，必須建立 UNRESOLVED issue，而不是用空白、任意替代圖或靜默略過。

24. 風險與取捨

風險	可能性/衝擊	對策	驗收/升級條件
SQLite -> PostgreSQL 行為差異	中/高	SQLAlchemy portability contract；雙 DB CI；migration dry run	Cloud staging CRUD + migration verification 全通過才 launch。
Cloud Run ephemeral filesystem	高/高	正式 DB=Cloud SQL；media=Cloud Storage；禁止永久 local write [S17]	重部署/restart 後資料與圖片仍存在。
Cloud SQL 固定成本	高/中	開發期完全 local；只在準備上線時建立；啟用 budget alert	若成本不可接受，另做 ADR 評估其他 managed PostgreSQL，不私自改資料模型。
學校 DNS/網域行政時間	中/中	Cloud Run run.app 先 staging；網域不阻塞開發	正式 launch 前 canonical/public base URL 必須鎖定。
Cloud Run custom domain 路徑	中/中	production baseline 依 Google 建議採 external Application Load Balancer；不依賴 Preview domain mapping [S22]	校方 DNS 與 TLS 驗證完成。
內容維護停滯	中/高	後台極簡、publish checklist、dashboard 提醒	半年無更新則檢討內容責任。
資料隱私	中/高	alumni destination opt-in/confirmed only	需要時建立正式 privacy/consent 流程。
母站內容遺漏/誤刪	中/高	Legacy inventory + old/new mapping + difference report + content sign-off	UNRESOLVED=0 且 AC-21~26 通過才可 cutover。

25. SAI v1.2 最終範圍鎖定

v1.2 Core：一個 Flask/Jinja application、一個單一管理帳號、三類核心公開內容（在學碩士生 / 研究成果 / 畢業生）、SiPh 專屬 Design System、SEO/GEO 規格；開發與驗收使用 SQLite + local uploads，正式上線目標為 Cloud Run + Cloud SQL PostgreSQL + Cloud Storage。

Legacy Preservation：母站確認有效內容零遺漏；任何刪除/改寫必須有批准紀錄。

這不是兩套網站，也不是重寫兩次。程式碼、models、routes、templates、Admin UX 都是同一套；環境差異只允許出現在 configuration、database connection、storage adapter 與 deployment/migration tooling。未來若新增 News、Equipment、multi-admin 或 API，必須另開 ADR，不得破壞此核心邊界。

附錄 A - Route Matrix

Method	Path	Auth	Purpose	Result
GET	/	Public	Home	200
GET	/about	Public	About	200
GET	/members	Public	current people list	200
GET	/alumni	Public	alumni list	200
GET	/people/<slug>	Public	person detail	200/301/404
GET	/research	Public	research index	200
GET	/research/<slug>	Public	research detail	200/301/404
GET	/join	Public	join/contact	200
GET	/sitemap.xml	Public	sitemap	200
GET	/robots.txt	Public	robots	200
GET	/healthz	Public	health	200/503
GET	/admin/login	Anonymous only	login form	200/302
POST	/admin/login	Anonymous only	authenticate	302/4xx
POST	/admin/logout	Admin	logout	302
GET	/admin	Admin	dashboard	200
GET/POST	/admin/people/new	Admin	create person	200/302
GET/POST	/admin/people/<id>/edit	Admin	edit person	200/302
POST	/admin/people/<id>/graduate	Admin	current -> alumni	302/4xx
GET/POST	/admin/research/new	Admin	create output	200/302
GET/POST	/admin/research/<id>/edit	Admin	edit output	200/302
POST	/admin/research/<id>/publish	Admin	publish	302/4xx

Method	Path	Auth	Purpose	Result
POST	/admin/research/<id>/archive	Admin	archive	302/4xx
GET/POST	/admin/settings	Admin	site settings	200/302
GET/POST	/admin/password	Admin	change password	200/302

附錄 B - 建議 Environment Variables

```
# .env.local
APP_ENV=local
SECRET_KEY=<local-secret>
PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8000
DATABASE_URL=sqlite:///app/instance/siph_lab.db
STORAGE_BACKEND=local
UPLOAD_DIR=/app/uploads
MAX_CONTENT_LENGTH=8388608
SESSION_COOKIE_SECURE=false

# Cloud Run environment (non-secret examples)
APP_ENV=production
PUBLIC_BASE_URL=https://<production-domain>
DB_BACKEND=postgresql
STORAGE_BACKEND=gcs
GCS_BUCKET=<bucket-name>
SESSION_COOKIE_SECURE=true
LOG_LEVEL=INFO

# SECRET_KEY / DB password etc. -> Secret Manager
# Never store admin plaintext password in env or repository.
```

附錄 C - Publish Checklist

類型	Publish 前檢查
Person	姓名正確；status 正確；research focus 有內容；照片有 alt；外鏈可用；公開個資已確認；canonical/slug unique。
Research	title/type/year/summary；方法/結果符合內容；DOI/URL 真實；related people 正確；hero alt；SEO fallback 可讀。
Alumni	graduation year；thesis/研究方向；current affiliation only if confirmed；仍保留 related outputs。
Site settings	Lab/教授/聯絡資訊正確；Hero 不誇大；default OG/SEO 完整。

Legacy content checklist

- 重新抓取母站 snapshot，日期與來源 URL 已記錄。
- LC-001~LC-019 全部存在於 migration inventory。
- 教授基本資料、六項專長、Email、外鏈、圖片、四位成員皆有新站 target。
- Google Calendar embed 有明確保留/移除決策。
- Google Sites platform chrome 僅依 exclusion list 排除。
- difference_report 無 UNRESOLVED。
- 所有 APPROVED_REWRITE / APPROVED_REMOVE 有核准紀錄。
- content_signoff 完成後才允許舊站改成搬遷公告。

Cloud launch checklist

- PostgreSQL migrations from empty -> head 通過。
- SQLite export / PostgreSQL import 驗證 row counts、FK、slug、timestamp。
- Media object count/checksum 與 Cloud Storage 同步報告完成。
- Cloud Run restart/new revision 後資料持久。
- Secret Manager 無 plaintext secret 落入 image/repo。
- PUBLIC_BASE_URL、canonical、sitemap、Search Console 使用正式網域。
- 舊 Google Sites 顯示搬遷說明與新網址。

附錄 D - 來源與依據

[S1] NTUST SiPh Lab 現行 Google Sites - 2026-08-14 盤點：教授楊淳良基本資訊、研究專長、聯絡資訊與四位碩二生姓名。 [Source](#)

[S2] Anthropic - frontend-design Skill - Distinctive subject-grounded frontend design ; Hero as thesis ; typography/structure/motion 必須有意圖。 [Source](#)

[S3] coreyhaines31/marketingskills - ai-seo - AI search / citation-oriented content structuring ; 其中 llms.txt 等非 Google 層建議視為 advisory。 [Source](#)

[S4] Microsoft - frontend-design-review Skill - UI review 的 frictionless / craft / trustworthy 、 design system 、 accessibility 與 responsive 原則。 [Source](#)

[S5] Google Search Central - Optimizing for generative AI features - Google AI Search 仍依核心 SEO ; 不需要特殊 AI markup 或 llms.txt ; structured data 非 AI 必要條件。 [Source](#)

[S6] Google Search Central - Structured data introduction - Google 在可行時建議 JSON-LD , 較容易維護。 [Source](#)

[S7] Google Search Central - General structured data guidelines - Structured data 必須代表頁面主內容、不能誤導或描述使用者看不到的內容。 [Source](#)

[S8] Flask official documentation - Production deployment/security : 不要用 development server ; 檢視 cookie 與 security headers。 [Source](#)

[S9] Docker official documentation - Volumes - Persistent data stores 與 Compose volume/bind mount 行為。 [Source](#)

[S10] SQLite official documentation - WAL - WAL 模式的工作方式、並行與 WAL file 注意事項。 [Source](#)

[S11] SQLite official documentation - Online Backup API - 建立一致資料庫 snapshot 的官方備份機制。 [Source](#)

[S12] Schema.org - ResearchOrganization - ResearchOrganization 類型與目前 schema.org 狀態。 [Source](#)

[S13] Schema.org - Person - Person 的 alumniOf 、 affiliation/sameAs 等實體屬性。 [Source](#)

[S14] Schema.org - ScholarlyArticle - 學術論文的結構化類型。 [Source](#)

[S15] Schema.org - CreativeWork - 一般研究成果可保守映射的通用 CreativeWork。 [Source](#)

[S16] Vercel - web-design-guidelines Skill - 以規則化方式 review Web Interface Guidelines ; 適合作為 Agent QA 輔助。 [Source](#)

[S17] Google Cloud Run - Container runtime contract - Container writable filesystem is in-memory / non-persistent when an instance stops. [Source](#)

[S18] Google Cloud SQL for PostgreSQL - Connect from Cloud Run - Official Cloud Run to Cloud SQL connection guidance. [Source](#)

[S19] Google Cloud SQL - Python Connector + SQLAlchemy sample - Official SQLAlchemy connection example for PostgreSQL. [Source](#)

[S20] Google Cloud Storage - Python upload object sample - Official object upload/client pattern. [Source](#)

[S21] Google Cloud Run - Configure secrets - Secret Manager integration for Cloud Run services. [Source](#)

[S22] Google Cloud Run - Mapping custom domains - Google recommends a global external Application Load Balancer for production custom domains; direct Cloud Run domain mapping remains Preview/limited availability as of 2026-07-22. [Source](#)

附錄 E - 開發交付清單

- Source code repository + pinned dependencies.
- Dockerfile + local docker-compose.yml.
- Alembic migrations verified on SQLite and PostgreSQL.
- Admin create/reset CLI.
- Google Sites verified-content seed script.
- StorageBackend local/GCS implementations.
- SQLite backup/restore + migration export package.
- PostgreSQL import + migration verification report.
- Cloud Storage media sync script + checksum report.
- Cloud Run deployment/migration/rollback runbook.
- Unit/integration/security/SEO/a11y/DB-portability tests.
- Project Skills: siph-lab-web-design + siph-lab-seo-geo.
- Non-developer content maintenance guide.
- Acceptance checklist signed before domain cutover.
- Legacy Google Sites source snapshot + migration inventory.
- Old-to-new content mapping + media/embed manifest.
- Automated difference report + unresolved-zero gate.
- Professor/administrator content sign-off record before cutover.